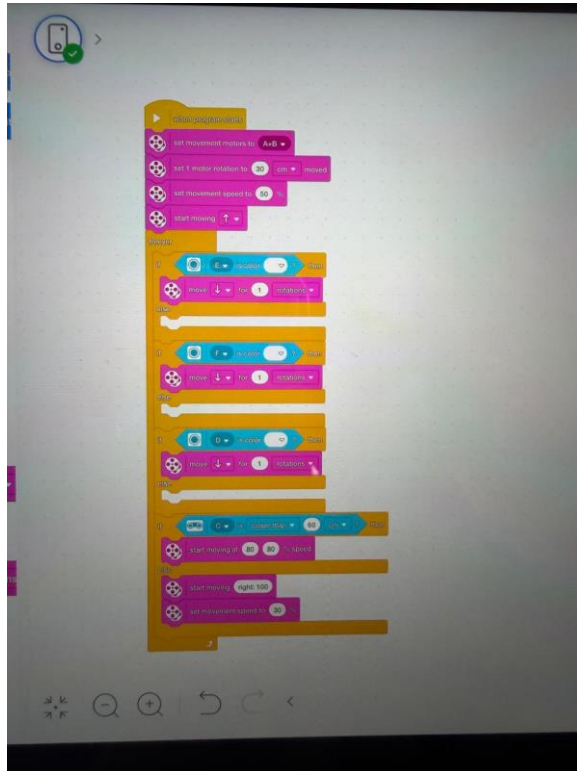


الملف الهندسي

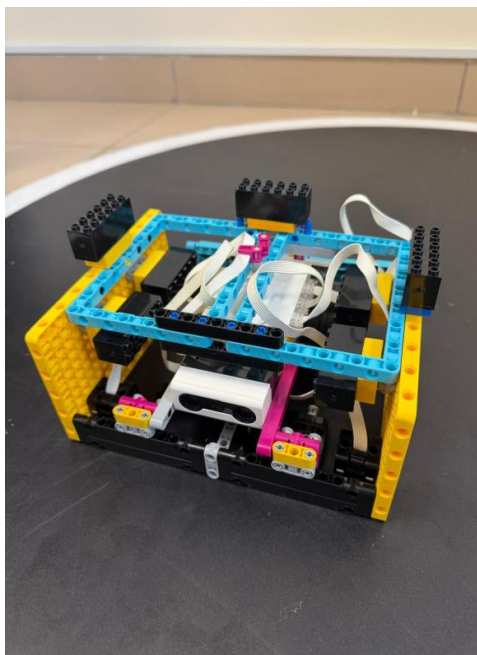
WRO Sumo 2026

شعار الفريق: 	بيانات الفريق اسم الفريق : FUTURE MINDS المنطقة : مكة المكرمة - جدة اسم المدرسة : متوسطة الاندلس الاهلية بنات - الشاطئ اسم المدربة: لجين طارق جمعة محلاوي أسماء الطالبات : ١- هيفاء عامر صالح ال خشيل ٢- طل علي محمد الغامدي
تم تصميم برنامج التحكم بالروبوت وفق استراتيجية متعددة الحالات، بحيث يعتمد الروبوت على قراءات المستشعرات لاتخاذ القرار المناسب أثناء المنافسة. تم اختبار الحركة الأمامية والخلفية والدوران والمناورة، مع ضبط السرعات والاستجابة لضمان ثبات الأداء داخل الملعب	إدارة الحركة والتحكم بالروبوت

صور مخطط البرمجة :



صورة الروبوت :



صورة المستشعرات المستخدمة:



يستخدم الروبوت أربعة مستشعرات لتحقيق استجابة دقيقة أثناء المنافسة، حيث يتم تخصيص كل مستشعر لمهمة محددة.

المستشعر الأول Ultrasonic:

لاكتشاف الاجسام المحيطة بالروبوت

مستشعر Color sensor عدد ٣ : لاكتشاف

اللون الأبيض في الحلبة من عدة اتجاهات

المكون	الوظيفة
Ultrasonic sensor	طريقة اكتشاف الخصم
Color sensor	كيفية اكتشاف حدود الملعب
2medume motor	الحركة والدفع
Spike prime	تنفيذ البرنامج

إدارة الطاقة
واستخدام
المستشعرات

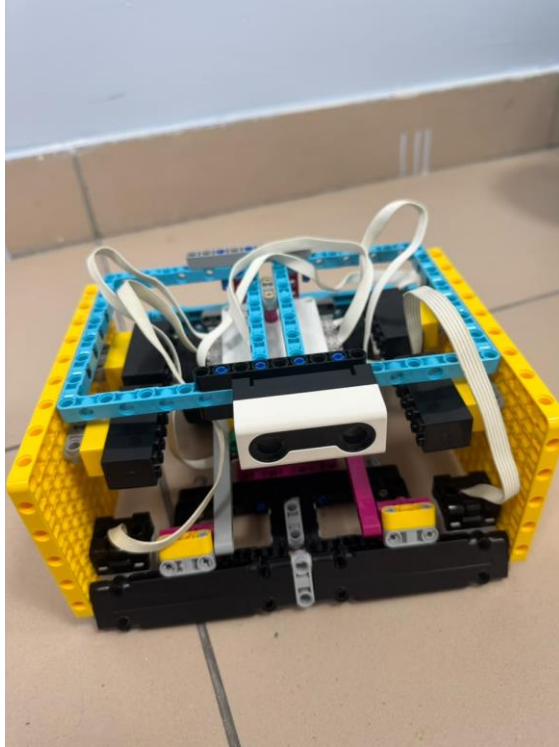
		اختبار للروبوت (عدم الخروج عند الحد الأبيض)	
	تصميم استراتيجية المواجهة بحيث يبدأ الروبوت بالبحث عن الخصم وعند اكتشافه ينتقل إلى وضع الهجوم اما عند اكتشاف حدود الملعب يقوم بتغيير اتجاهه والابتعاد عن المنطقة البيضاء تم اختبار عدة سرعات وزوايا للحركة للوصول إلى استجابة أكثر ثباتاً أثناء المواجهة السيناريو : الحالة ١: عند عدم وجود خصم يبدأ بالبحث الحالة ٢: عند اكتشاف الخصم يبدأ بالهجوم الحالة ٣: عند اكتشاف اللون الأبيض → يبدأ بالتراجع او بتغيير الاتجاه. الحالة ٤: عندما يفقد الخصم يبدأ بالبحث مرة أخرى عنه ليتأكد من عدم وجوده		استراتيجية المواجهة وإدارة الصدمات
	مراحل التصميم ١- مناقشة الفكرة الأولية ٢- البدء بالتصميم الأول ٣- اختبار التصميم ٤- اكتشاف ماهيا المشكلة بالتصميم ٥- التعديل على التصميم ٦- التصميم النهائي في النسخة الأولى كان الروبوت معرض للخروج من حدود الملعب بسبب تأخر استجابة المستشعرات وعدم وضع برمجة مناسبة وكانت المشكلة وزن الروبوت الخفيف من ثم تم التعديل في مواضع المستشعرات وتحسين البرمجة ووضع ثقل لإعطاء وزن لثبات الروبوت ثم إعادة اختباره للوصول إلى استجابة		مستندات التصميم الهندسي للروبوت

أسرع ومعرفة الحدود البيضاء واكثر ثبات في
الساحة

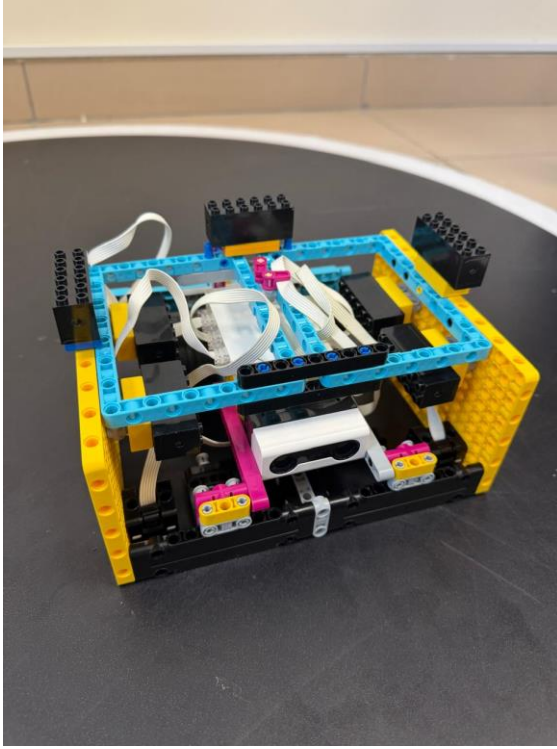
وزن الروبوت: 1.79KG

ابعاد الروبوت : 20X20

صورة للنموذج الأول :



صورة النموذج النهائي:



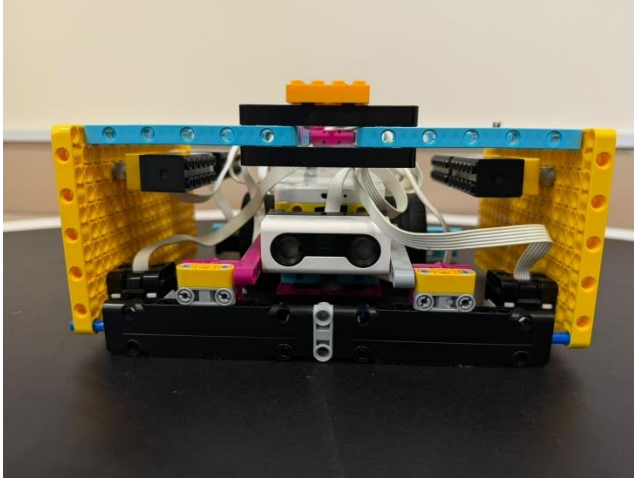
ما سبب التعديل: كان أطول من القياسات المطلوبة وتم إضافة حساس لون إضافي لتغطية جميع الاتجاهات

صورة الفريق:

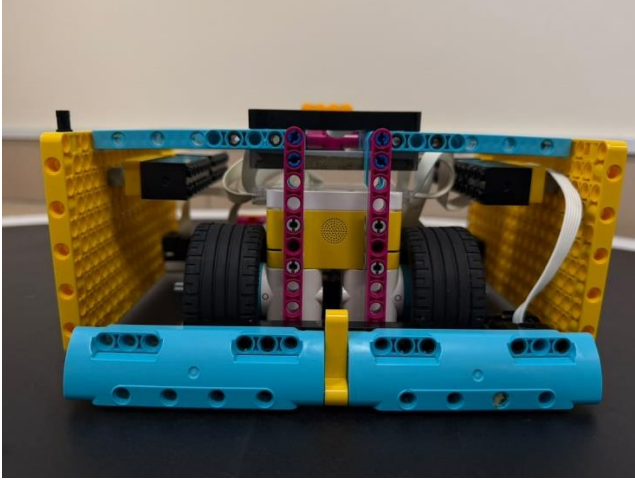


الصورة التوضيحية
(صورة الفريق
وتصميم الروبوت)

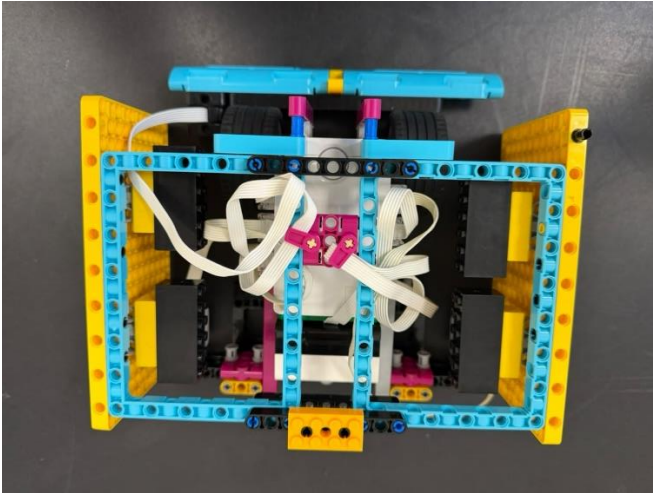
صورة الروبوت (من الامام)



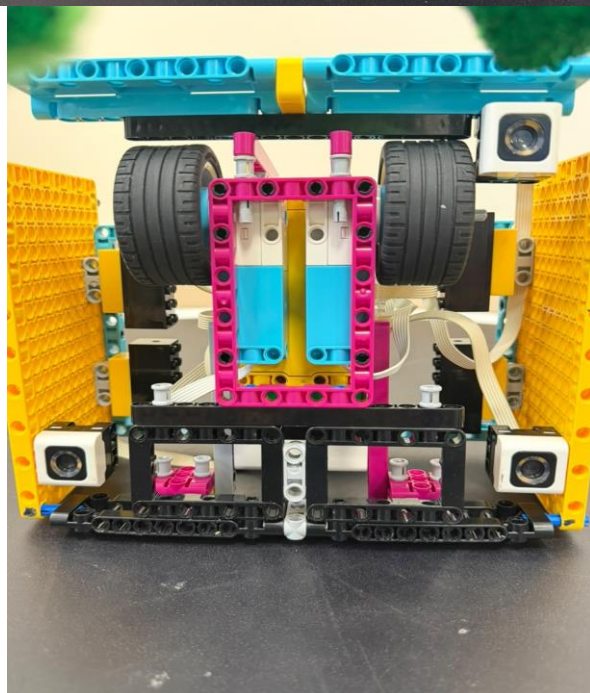
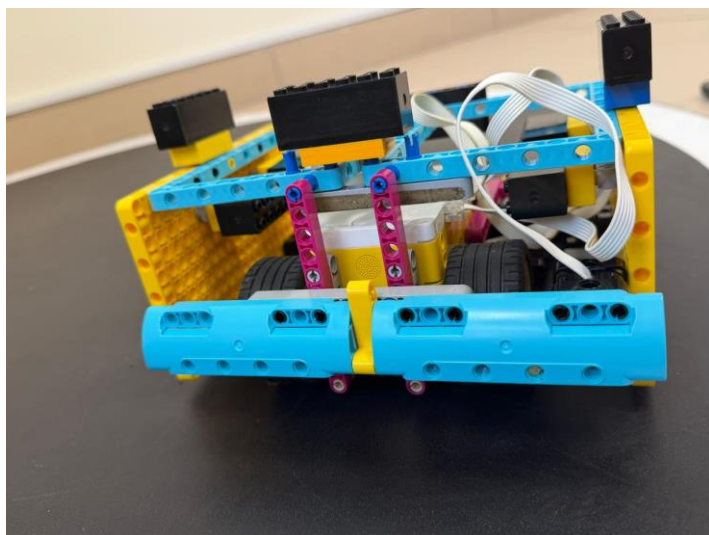
صورة الروبوت (من الخلف)



صورة الروبوت (من الأعلى)



صورة إضافية توضح المستشعرات
(تم توزيع المستشعرات لتحقيق افضل
استجابة في الملعب)





فيديوهات الاداء
داخل الحلبة



GitHub

معلومات داعمة

نحن طالبات من مدارس الأندلس الأهلية – الصف الثالث متوسط – برنامج موهبة. يجمعنا شغفنا وحبنا لمجال الروبوتات والابتكار والتقنية، ونسعى دائماً إلى تطوير مهاراتنا وتعلم أشياء جديدة. كما شاركنا في عدد من المسابقات والمشاريع التقنية والروبوتية، مما ساعدنا على اكتساب خبرات في البرمجة، وتصميم الروبوتات، والعمل الجماعي وحل المشكلات. ومن خلال مشاركتنا في هذه المسابقة، نطمح إلى توظيف ما تعلمناه وتطوير أفكارنا وتحويلها إلى حلول مبتكرة ومميزة.